

Sidste gang

Eks 5.1.6:

$2^n < n!$, for alle heltal $n \geq 4$

$$n=4: \quad 2^4 = \overbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2}^{16} < \overbrace{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}^{24} = 4!$$

$$n=5: \quad 2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 < 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 5!$$

$$n=6: \quad 2^6 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 < 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6!$$

$$2^4 < 4! \Rightarrow 2^5 < 5! \Rightarrow 2^6 < 6! \Rightarrow \dots$$

Basis: (ved induktion over n)

Basis: ($n=4$)

$$2^4 = 16 < 24 = 4!$$

Induktionsskridt:

For ethvert $k \geq 4$ gælder:

$$\Downarrow 2^k < k! \quad (\text{induktionsantagelse})$$

$$\Downarrow 2 \cdot 2^k < (k+1) \cdot k!, \text{ da } k+1 \geq 5 > 2$$

$$\Uparrow 2^{k+1} < (k+1)!$$



Vi behøver ikke opbygge induktionsskridtet som et direkte bevis.

Vi kunne f.eks. også tage udgangspunkt i venstresiden af den ulighed, vi gerne vil udløde, og bruge induktionsantagelser undervejs:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k$$

$$< 2 \cdot k!, \text{ ifølge ind. ant.}$$

$$< (k+1) \cdot k!, \text{ da } k+1 > 2$$

$$= (k+1)!$$

Simpel induktion

Beris $P(n)$, for alle $n \geq m$

Basis: Beris $P(m)$

Induktionsstidt:

Beris $\underbrace{P(k)}_{\text{Induktions-}} \Rightarrow P(k+1)$, for $k \geq m$
antagelsen

Eller:

Beris $P(k-1) \Rightarrow P(k)$, for $k \geq m+1$

For Eks. 5.1.6 ville det se sådan ud:

Induktionsstidt:

For $k \geq 5$ gælder

$$2^{k-1} < (k-1)!$$

$\Downarrow$

$$2 \cdot 2^{k-1} < k \cdot (k-1)!, \text{ da } k \geq 5 > 2$$

$\Uparrow$

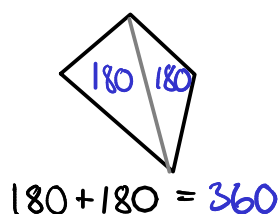
$$2^k < k!$$

Eller:

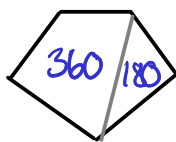
Beris $P(k+1) \Rightarrow P(k+2)$, for $k \geq m-1$

Eller...

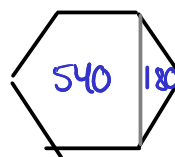
Eks: Vinkelsummen i en konvex n -kant



$$180 + 180 = 360$$



$$360 + 180 = 540$$



$$540 + 180 = 720$$

Påstand: Vinkelsummen i en konvex n -kant er $(n-2) \cdot 180$, for $n \geq 3$.

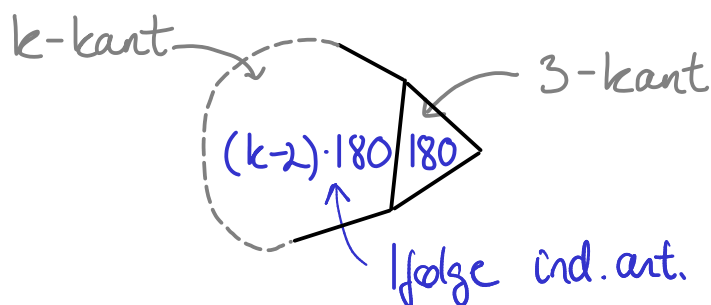
Bevis: Ved induktion over n

Basis: $n=3$:

Ind. ant: En konvex k -kant har vinkelsum $(k-2) \cdot 180$, hvor $k \geq 3$

Ind. skridt:

For $k \geq 3$ kan en konvex $(k+1)$ -kant deles op i en konvex k -kant og en 3-kant, da den har mindst 4 hjørner:



Altså er vinkelsummen i en $(k+1)$ -kant $(k-2) \cdot 180 + 180 = (k-1) \cdot 180$



Exs 5.1.3:

$$\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1, \text{ for alle } n \in \mathbb{N}$$

D.v.s.

$$\underbrace{2^0 + 2^1 + \dots + 2^n}_{P(n)} = 2^{n+1} - 1, \text{ for alle } n \in \mathbb{N}$$

$$P(0): \underbrace{2^0}_1 = \underbrace{2^1 - 1}_{2-1=1} \quad \checkmark \quad (\text{Basis})$$

$$P(1): \underbrace{2^0 + 2^1}_{2^1 - 1 + 2^1} = 2^2 - 1 = 2 \cdot 2^1 - 1 = 2^2 - 1 \quad \checkmark$$

$$P(2): \underbrace{2^0 + 2^1 + 2^2}_{2^2 - 1 + 2^2} = 2^3 - 1 = 2 \cdot 2^2 - 1 = 2^3 - 1 \quad \checkmark$$

$$P(3): \underbrace{2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3}_{2^3 - 1 + 2^3} = 2^4 - 1 = 2 \cdot 2^3 - 1 = 2^4 - 1 \quad \checkmark$$

$\vdots$

fortsættes næste gang ...